

Module 7.19

Evènement anormaux

Licence B1 / B2



Livret destiné aux stagiaires

Édition 2026



AIR FORMATION

Centre de Formation Aéronautique
Agréé EASA PART 147

14 Avenue Escadrille Normandie Niémen
31700 BLAGNAC - FRANCE



AIR FORMATION

Ce document a été édité par AIR FORMATION. Il ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est fourni et les informations qu'il contient ne peuvent être divulguées à des tiers non habilités.

Cette documentation est un document d'instruction, elle ne sera pas remise à jour, elle ne doit pas être considérée comme une référence technique.

GARANTS DES LIVRETS

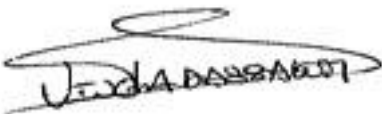
Visa Rédacteur Damien SCHIMTZ	Responsable module / Responsable Formation Laurent VINGADASSALOM	Visa Responsable Qualité Deborah CALAC
		

TABLEAU D'EVOLUTION

Révision	Date	Pages modifiées	Synthèse des modifications
V03	30/12/2009	Toutes	Nouvelle édition
V04	12/05/2016	Page de garde et page 1	Page de garde et page 1 : adresse, signatures et noms modifiés + édition Pied de page modifié sur l'ensemble du document
V05	29/05/2017	Toutes	Nouvelle édition
V06	28/05/2024	Toutes	Nouvelle édition
V07	15/01/2026	Toutes	Ajout de contenu et mises à jour



SUJET MODULE 7 : Procédures d'entretien

Catégorie B1 : 80 questions à choix multiples, temps alloué 100 minutes
2 questions à développement temps alloué 20 minutes par QD.

Catégorie B2 : 60 questions à choix multiples temps alloué 75 minutes.
2 questions à développement temps alloué 20 minutes par QD.

EXIGENCES EN MATIERE DE CONNAISSANCES DE BASE

7.19 Événements anormaux	Niveau		
	A	B1	B2
a) Inspections à la suite de foudroiement et de pénétration de champ de radiations haute intensité.	2	2	2
b) Inspections à la suite d'événements anormaux tels qu'atterrissages lourds et vol en turbulence	2	2	-



Les connaissances de base pour les catégories B1, B2 et B3 sont indiquées par des niveaux de niveaux de connaissance (1, 2 ou 3) pour chaque sujet concerné.

Les indicateurs de niveau de connaissances sont définis sur 3 niveaux comme suit :

NIVEAU 1

Une familiarisation avec les éléments principaux du sujet.

Objectifs :

- Le postulant devra être familiarisé avec les éléments de base du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description simple de la totalité du sujet, en utilisant des mots communs et des exemples.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des termes typiques.

NIVEAU 2

Une connaissance générale des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à appliquer cette connaissance.

Objectifs :

- Le postulant devra être capable de comprendre les principes essentiels théoriques du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description générale du sujet, en utilisant, comme il convient, des exemples typiques.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des formules mathématiques conjointement aux lois physiques décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire et de comprendre des croquis, des dessins et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant des procédures détaillées.

NIVEAU 3

Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible.

Objectifs :

- Le postulant devra connaître la théorie du sujet et les relations avec les autres sujets.
- Le postulant devra être capable de donner une description détaillée du sujet en utilisant les principes essentiels théoriques et des exemples spécifiques.
- Le postulant devra comprendre et être capable d'utiliser les formules mathématiques en rapport avec le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire, de comprendre et de préparer des croquis, des dessins simples et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant les instructions du constructeur.
- Le postulant devra être capable d'interpréter les résultats provenant de différentes sources et mesures et d'appliquer une action corrective comme il convient.



TABLE DES MATIERES

Introduction.....	7
Généralités sur les évènements anormaux.....	7
1. INSPECTION SUITE A UN FOUDDROIEMENT	10
1.1. Introduction.....	10
1.2. Effets de la foudre sur un avion.....	11
1.3. Effets directs et indirects	13
1.3.1. Structures métalliques	13
1.3.2. Structures composites	14
1.4. Dégâts occasionnés par la foudre.....	15
1.5. Conditions d'inspection	15
1.6. Cas des avions à hélices.....	16
1.7. Rappel sur la mise à la terre	16
2. INSPECTION SUITE A PENETARATION DE CHAMP DE RADIATION HAUTE INTENSITE	17
2.1. Définition et sources HIRF	17
2.2. Principe physique et fréquences	18
2.3. Effets sur les systèmes avioniques.....	19
2.4. Zones sensibles de l'aéronef.....	20
2.5. Dispositifs de protection	21
2.6. Conditions d'inspection	22
2.7. Procédures d'inspection détaillées	23
2.8. Tests fonctionnels	24
2.9. Actions correctives.....	25
3. INSPECTION SUITE A UN ATERRISSAGE LOURD OU EN SURCHARGE.....	26
3.1. Introduction.....	26
3.2. Généralités	28
3.3. Inspection.....	28
3.3.1. Inspection premier niveau.....	29
3.3.2. Inspection deuxième niveau	31
4. INSPECTION SUITE A UN VOL EN TURBULENCE	33
4.1. Introduction.....	33
4.2. Généralités	34
4.3. Conditions d'inspection	35
4.4. Inspections.....	36



4.4.1. Inspection premier niveau.....	36
Inspection premier niveau.....	36
4.4.2. Inspection deuxième niveau	38

AIR FORMATION



Introduction

Généralités sur les événements anormaux

Sont considérés comme des événements anormaux (liste non exhaustive)



Un vol en condition
turbulente



Un atterrissage dur



Un foudroiement

Dans les manuels de maintenance (type AMM) il existe un chapitre traitant de la maintenance non programmée lors d'événements anormaux (ATA 05).

Les inspections sont déclenchées à l'issue d'un compte rendu de l'équipage notifié dans le TLB (Technical Log Book) ou CRM (Compte Rendu Matériel d'aéronef)

AIRCRAFT LOG PRINT LEGIBLY IN BLUE OR BLACK INK

PAGE NO. **N**

FLIGHT #

REG. NO. **12345**

OPERATOR **AIR FRANCE**

DATE **12/12/2023**

TIME **14:30**

FROM **CDG** TO **MXP**

TYPE **A320**

ENGINE **CFM56**

PILOTS **1** CREW **2** PASSENGERS **150**

WIND **10/10** VIS **10** CLOUDS **0**

TEMP **10** ALT **3500** SPEED **400**

FUEL **1000** OIL **100**

LANDING **01** TAKEOFF **01**

INCIDENTS **0**

REMARKS **Normal flight, no incidents.**

Signature **[Signature]** Station **[Station]**

Il est impossible de couvrir avec précision l'ensemble des incidents avions compte tenu de la grande possibilité de variation des paramètres :

- La masse.
- La vitesse.
- La nature et la direction des charges soumises.
- Les conditions climatiques.
- La configuration des éléments en défaut.

Cependant, un recueil des inspections les plus courantes est édité par les constructeurs, il couvre le plus grand nombre de situations anormales possibles.

Afin d'obtenir des indications précises sur la gravité de l'incident et la localisation des dommages, il est important avant de débuter une inspection d'obtenir de l'équipage un rapport détaillé.

Listes d'exemples d'événements anormaux :



Title	Titre
Brake seizure	Grippage frein
Mercury spillage	Pollution par le mercure
Cabin overpressurization	Surpressurisation cabine
Lightning strike	Foudroiement
Exceeding design speed (vmo)	Dépassement vitesse maxi opérationnelle
Bird or hail strike	Impact d'oiseau ou de grêle
Landing gear down overspeed (vle)	Dépassement vitesse maxi trains sortis
Exceeding flap down speed (vfe)	Dépassement vitesse maxi volet
Hard /overweight landing	Atterrissage dur ou en surcharge
Tire tread loss or tire burst	Déchapage ou éclatement d'un pneumatique
Brake emergency application or over heat	Freinage d'urgence ou surchauffe
Tail runway impact	Impact du fuselage arrière avec la piste
Leaving runway or taxiway	Sortie de piste
Flight through volcanic ash	Vol à travers un nuage volcanique
Engine failure	Panne moteur
Engine windmilling (in flight shut down)	Coupure moteur en vol (moulinet)



Séquence d'une inspection

Afin de permettre une inspection simultanée de plusieurs zones, les inspections sont divisées en plusieurs groupes (zones majeures).

Une inspection suite à un atterrissage dur nécessite en premier lieu :

- Un contrôle complet de la structure extérieure de l'aéronef.
 - o La structure est alors divisée en « zones majeures » :
 - Le fuselage.
 - La voilure.
 - Les mâts moteurs.
 - Les empennages.



Les « zones majeures » sont, elles aussi, divisées en « sous zones » ou « sous ensembles ».

Chacune de ces « sous zones » fera l'objet d'une inspection individuelle divisée en « phases » :

- **Phase 1** : inspection générale pour des dommages primaires principalement extérieurs.
- **Phase 2** : inspection plus détaillée pour des dommages principalement internes nécessitant l'ouverture d'accès ou la dépose d'éléments.
- **Phase 3** : inspection très détaillée exigeant la dépose d'organes majeurs (moteurs, trains,...).

Remarque :

- Si une inspection de phase 1 ne révèle aucun défaut, les phases 2 et 3 ne sont pas nécessaires.
- Si une inspection de phase 1 révèle un défaut, il est impératif d'effectuer la phase 2.
 - Si une inspection de phase 2 révèle un défaut, il est impératif d'effectuer la phase 3.



1. INSPECTION SUITE A UN FOUDROIEMENT



Rappel des objectifs : connaissance générale des inspections suite à un foudroiement
Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 2]

1.1. Introduction

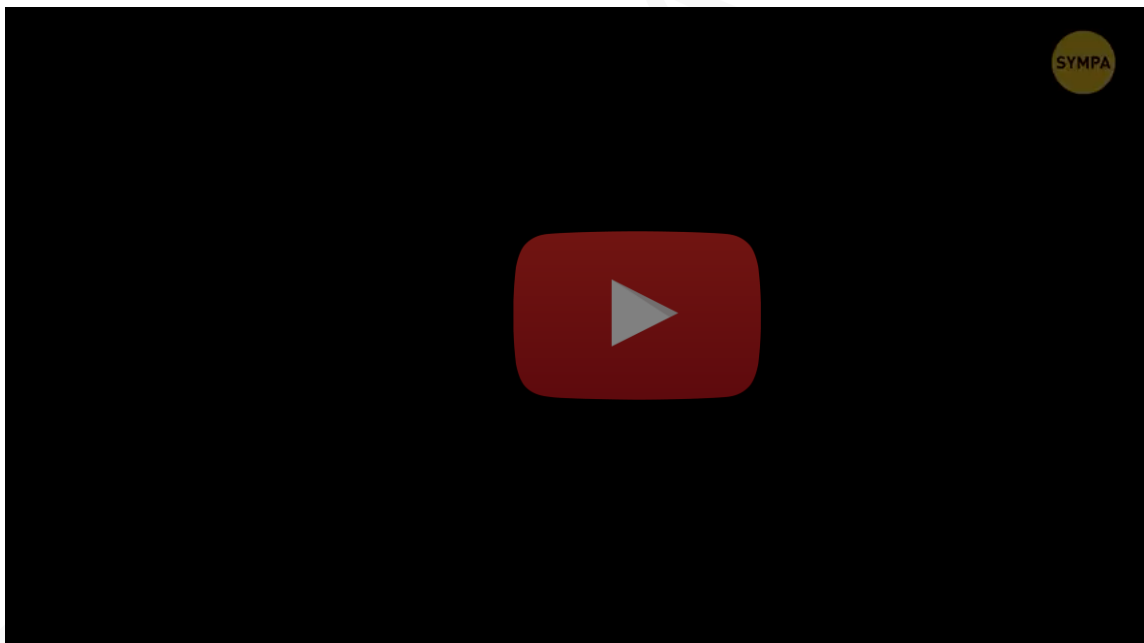
La configuration des aéronefs modernes tient compte de tous les systèmes de protection connus contre la foudre.

- C'est principalement la structure métallique extérieure et son assemblage qui procure aux avions une protection de base.

Cette surface métallique agit comme un bouclier protégeant les compartiments (poste, cabine, soutes) contre la foudre.



Pour mieux comprendre l'effet de la foudre sur un avion



1.2. Effets de la foudre sur un avion

La foudre touche, en général, les aéronefs en 2 points :

- La première zone d'impact de la foudre.
- La seconde zone est située à l'endroit par lequel la foudre s'évacue.

Il peut arriver qu'un aéronef soit soumis à des champs électrostatiques importants sans pour autant avoir été foudroyé.



Pour visualiser un exemple d'atmosphère électrique en vol



Lorsqu'un avion vole à proximité d'une zone orageuse, il peut se trouver sur le tracé d'une décharge électrique se produisant entre 2 nuages ou entre un nuage et le sol. Généralement la décharge touche l'avion et en ressort à ses extrémités ou à ses protubérances.

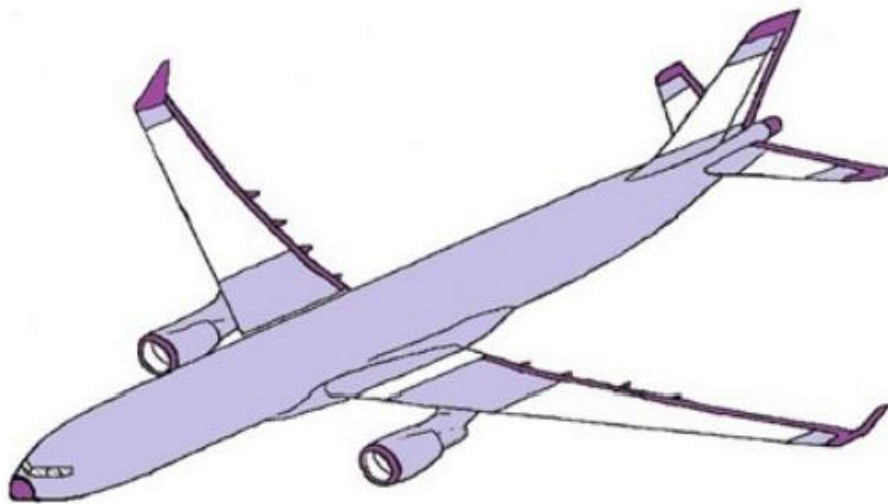
L'avion est divisé en plusieurs zones ayant chacune une relation propre avec les décharges.

Zone 1 : Régions d'impact où généralement les décharges entrent dans l'avion et quittent celui-ci.

Zone 2 : Surfaces de l'avion où les décharges s'écoulent et pouvant aussi parfois être des régions d'impacts.

Zone 3 : Surfaces de transfert conduisant les courants entre les zones où les décharges atteignent l'avion et le quittent.





-  Zone 1: AREAS WHERE DAMAGE MOST PROBABLE
-  Zone 2: AREAS WHERE DAMAGE PROBABLE
-  Zone 3: AREAS WHERE DAMAGE LEAST PROBABLE

Les zones 1 et 2 comportent :

- Le radôme,
- Les nacelles,
- Les extrémités d'ailes, de stabilisateurs horizontaux et verticaux, des élévateurs,
- Les extrémités des volets de bords d'attaque et de fuite des ailes,
- Le fuselage ainsi que ses protubérances,
- Trains d'atterrissage (si sortis),
- Tubes Pitot, antennes, waste water drain masts.



Pour voir des exemples de foudroiement



1.3. Effets directs et indirects

1.3.1. Structures métalliques

Les dégâts causés aux structures métalliques sont couramment mis en évidence par des points de soudure ou des perforations, voire plus, lors d'un foudroiement important.

D'autres signes résultant de l'impact sont des revêtements (peau) ou fixations brûlés ou encore décolorés.

Les effets indirects : bien que les câblages soient protégés d'un foudroiement direct par la mise à la masse des blindages, une haute intensité peut produire un champ électromagnétique important en zone non pressurisée ce qui peut provoquer une défaillance transitoire ou permanente :

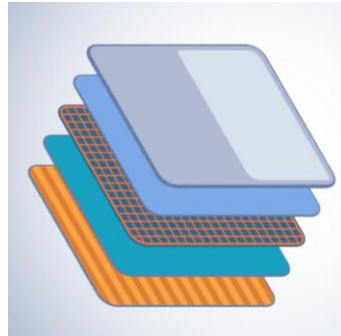
- D'organes électriques.
- De transmission des signaux électroniques (perturbation ou dégradation).

Exemple : Variation ou données erronées des instruments de bord, coupure d'écran au poste de pilotage.



1.3.2. Structures composites

Les structures composites (carbon fiber reinforced plastic) sont traitées pour permettre la conductivité électrique en intégrant des éléments conducteurs dans leur structure.



Attention : les impacts de la foudre ne sont pas toujours visibles, ils peuvent engendrer des dommages internes. Des signes d'arc ou d'échauffement peuvent aussi atteindre les fixations et supports des structures composites.

Remarque : Les départiteurs statiques installés à l'extrémité et aux bords de fuites des surfaces, les tresses de métallisation n'empêchent ni ne protègent les avions contre la foudre. Leur fonction est d'évacuer l'électricité statique générée par la friction de l'air en vol (high intensity radiated field). Le but est d'éviter les interférences radio (VHF comm, ADF, VOR, etc.). Et en second lieu de limiter les dommages causés par la foudre.



1.4. Dégâts occasionnés par la foudre

En plus des traces visibles sur la surface de la structure, il est possible de constater une détérioration de points de pivotements de gouvernes (roulements brûlés, gouverne bloquée).

En effet, l'absence d'une bonne masse entre fuselage et gouverne oblige une éventuelle décharge à passer par l'articulation qui présente une résistance électrique. Cette résistance, parcourue par un courant élevé, peut engendrer un échauffement suffisant pour bloquer l'articulation.



Exemple d'autre cas possibles :

- Les générateurs AC, le ciblage principal de distribution, les contacteurs principaux, les valves carburant peuvent être endommagés ou brûlés par des décharges particulièrement fortes.
- Mise hors service de certains composants placés sur des lignes d'antennes.
- Magnétisation de certaines parties de la structure par des courants de décharge élevés.
- Ces champs magnétiques induits peuvent perturber le fonctionnement de certaines installations de navigation, de communication ou d'indication de quantité.

1.5. Conditions d'inspection

Les inspections à la suite d'un foudroiement sont déclenchées par le rapport de l'équipage technique consigné dans le livre de bord, ceci à condition que l'équipage ai détecté le foudroiement. D'où l'importance des visites avant et après vol.

1.6. Cas des avions à hélices

Attention : les hélices doivent subir une révision générale ou être remplacées après foudroiement.



Sur les avions à hélices, le point d'entrée est le plus souvent une hélice.

Une zone noircie à l'extrémité d'une pale d'hélice voire une détérioration plus importante peut être observée après un foudroiement.

Les dommages sur l'hélice doivent être corrigés selon la procédure de l'hélicier par des spécialistes qualifiés.

Lorsqu'une hélice a été frappée par la foudre, les régulateurs hélice concernés doivent être remplacés ou révisés.

Pour aller plus loin voici le rapport d'enquête du BEA concernant le foudroiement en vol d'un PC12 :

BEA BUREAU D'ENQUÊTE
SÉCURITÉ DE L'AVIATION
www.bea.aero
@BEA_aero

RAPPORT D'ENQUÊTE

Accident de l'avion PILATUS - PC-12-47E
immatriculé LX-JFD
survenu le 30 mars 2020
en approche vers l'aéroport Nice-Côte-d'Azur (06)

Heure	Vers 15 h 23 ⁽¹⁾
Exploitant	Jeffy Aviation S.A.
Nature du vol	Transport pour compte propre
Personnes à bord	Pilote, copilote et passager
Conséquences et dommages	Aéronef fortement endommagé

Foudroiement en vol, dégâts structurels observés au sol

1 - DÉROULEMENT DU VOL

Note : Les informations suivantes sont principalement issues de l'enregistreur de paramètres LDR100, des comptes rendus de l'équipage, des enregistrements des radiocommunications ainsi que des données radar.

Le pilote Commandant de bord effectue un vol au départ de l'aéroport Paris-Montigny (93) et à destination de Nice-Côte d'Azur. Ce vol a pour but de transporter un passager, copropriétaire de l'avion. L'avion fait partie d'une flotte de quatorze PC-12, exploitée par Jeffy Aviation, pour le compte exclusif des copropriétaires. Conformément au manuel de vol de l'exploitant pour les opérations non commerciales, le Commandant de bord est assisté d'une seconde pilote, appelée « copilote » par l'exploitant. Elle accompagne le Commandant de bord afin de l'assister pour certaines tâches, en particulier la sécurité de l'aéronef et de ses occupants.

L'équipage indique que, pendant la descente en SIC, leurs références visuelles extérieures vers Nice, si rencontre de la turbulence et du givrage mais que les conditions ne lui semblent pas préoccupantes.

À 15 h 11 (voir Figure 2, point ④), l'équipage demande au contrôleur de Nice la « libération de cap » pour évitement⁽²⁾. Le contrôleur lui répond qu'il peut changer de cap à discrétion.

À 15 h 13, l'équipage s'annonce en vue du sol au FL 100 et continue la descente à vue.

À 15 h 15, il indique qu'il est de nouveau au FL 100 et qu'il a perdu la vue du sol. Il demande un guidage radar pour poursuivre l'approche. Le contrôleur donne un cap 140° et l'équipage répond qu'il suit un cap 110° pour évitement. Le contrôleur ajoute qu'il effectue un guidage radar jusqu'à la verticale du terrain de Nice pour une approche à vue à l'issue.

Les enquêtes du BEA ont pour objet d'établir l'origine de la sécurité aérienne et de proposer des recommandations à l'attention des autorités compétentes.

1/1

REPUBLIC FRANÇAISE

1.7. Rappel sur la mise à la terre

Elle est nécessaire pour :

- Permettre l'écoulement des charges d'électricité statique engendrées sur les masses métalliques par les phénomènes atmosphériques.
- Protéger le personnel, utilisant du matériel électrique sous tension, contre les défauts d'isolement.

Elle est obligatoire pour :

- Toute opération de maintenance ou de mise en œuvre en particulier l'avitaillement.



Le câble de liaison sera d'abord fixé au point sol avant d'être relié à l'aéronef.



2. INSPECTION SUITE A PENETARATION DE CHAMP DE RADIATION HAUTE INTENSITE



Rappel des objectifs : connaissance générale des inspections suite à pénétration de champ de radiation haute intensité. Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 2]

2.1. Définition et sources HIRF

Les champs rayonnés à haute intensité (HIRF - High Intensity Radiated Fields) sont des ondes électromagnétiques de forte puissance produites par des systèmes de transmission situés au sol ou à bord d'autres aéronefs.

Sources principales :

Sources terrestres :

- Radars civils et militaires (surveillance aérienne, météorologiques)
- Émetteurs radio FM/AM de forte puissance (stations de radiodiffusion)
- Stations de télécommunication (relais GSM, 4G, 5G)
- Installations radar d'approche et de tour de contrôle
- Systèmes radar de défense aérienne

Sources embarquées :

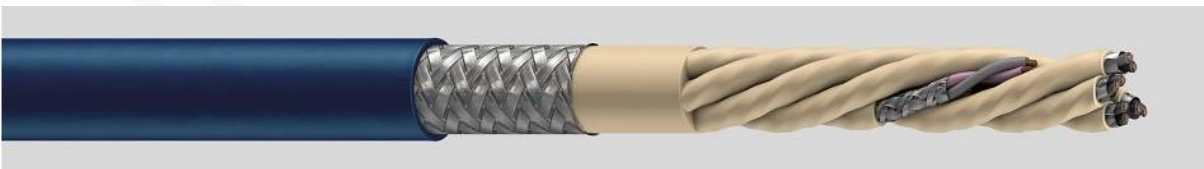
- Radars météo d'autres aéronefs à proximité
- Systèmes de communication militaires
- Équipements de guerre électronique

Situations à risque élevé :

- Approche finale et décollage près des aéroports équipés de radars puissants
- Survol de bases militaires
- Vol à proximité de stations de radiodiffusion haute puissance
- Parking avion près d'installations radar ou antennes relais

Remarque :

Contrairement au foudroiement qui est un événement violent et ponctuel, l'exposition HIRF peut être continue et progressive sans signe extérieur visible.



2.2. Principe physique et fréquences

Principe de couplage électromagnétique :

Les ondes électromagnétiques se propagent dans l'espace et peuvent induire des courants parasites dans les câblages et structures métalliques de l'aéronef par couplage inductif ou capacitif.

L'intensité du champ électrique reçu par l'aéronef dépend de :

- La puissance émise par la source (P en watts)
- La distance source-aéronef (d en mètres)
- Le gain de l'antenne émettrice (G, sans unité)

Formule simplifiée du champ électrique :

$$E \text{ (V/m)} = \sqrt{(30 \times P \times G)} / d$$

Exemple :

Un radar d'approche de 100 kW (P = 100 000 W) avec un gain de 1000 à une distance de 500 m produit :

$$E = \sqrt{(30 \times 100\,000 \times 1000)} / 500 \approx 346 \text{ V/m}$$

Bandes de fréquences critiques en aéronautique :

Bande	Fréquence	Application	Niveau typique
VHF	30-300 Mhz	Communication aériennes, FM	10-100 V/m
UHF	300 Mhz-3 Ghz	Radar, télécoms, GSM	50-200 V/m
Micro-ondes	3-30 Ghz	Radar météo, satellite	100-600 V/m

Seuils de certification HIRF (DO-160 Section 20) :

Les aéronefs sont certifiés pour résister à des champs électromagnétiques jusqu'à :

- 200 V/m pour les bandes VHF/UHF (usage général)
- 400 V/m pour environnements sévères (militaire, zones à forte densité radar)

Loi de propagation :

L'intensité du champ électromagnétique diminue avec le carré de la distance selon la loi de l'inverse du carré :

$$E_2 = E_1 \times (d_1 / d_2)^2$$

Exemple :

Si le champ est de 400 V/m à 200 m, il sera de 100 V/m à 400 m.



2.3. Effets sur les systèmes avioniques

Types de perturbations :

Perturbations transitoires (temporaires) :

- Perte momentanée d'affichage écran
- Déconnexion brève du pilote automatique
- Parasites communications radio
- Messages d'erreur sans défaut réel

Perturbations permanentes (dégradation) :

- Défaillance de composants électroniques
- Corruption de mémoires
- Destruction de circuits par surtension

Systèmes sensibles (par ordre de criticité) :

Critiques :

- FMS : erreurs navigation, perte plan de vol
- EFIS : affichages erronés PFD/ND
- Pilote automatique : déconnexions intempestives
- TCAS : fausses alarmes



Importants :

- Communications VHF/HF : brouillage
- Transpondeur : réponses erronées
- GPS : dégradation précision Exemples de dysfonctionnements :

Cas n°1 : A320 en approche ILS subit exposition HIRF d'un radar. Pilote automatique se déconnecte. Reprise manuelle, aucun dégât matériel.

Cas n°2 : B737 stationné près d'antenne relais présente messages FMC récurrents. Après déplacement, systèmes normaux.



2.4. Zones sensibles de l'aéronef

Zones critiques (haute sensibilité) :



Radôme :

- Structure composite perméable aux ondes
- Zone d'entrée privilégiée des HIRF



Cockpit et baie avionique :

- Concentration maximale d'équipements électroniques
- Câblages denses et interconnectés



Soutes avionique :

- Accès direct aux ondes par dessous



Antennes externes :

- VHF/HF, GPS, TCAS vulnérables

Zones modérées :



Fuselage et voilure :

- Structure métallique fait cage de Faraday partielle



Empennages et moteurs :

- Moins sensibles mais pas immunisés



2.5. Dispositifs de protection

Protection des câblages :

Blindage par tresse métallique :

- Couverture minimale 85%
- Connexion 360° aux connecteurs



Blindage par feuillard :

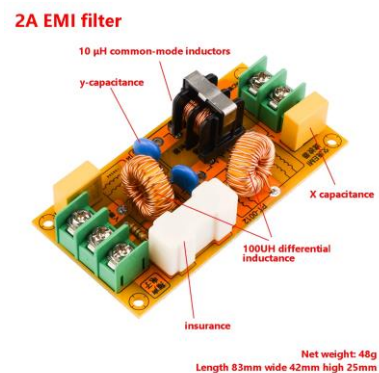
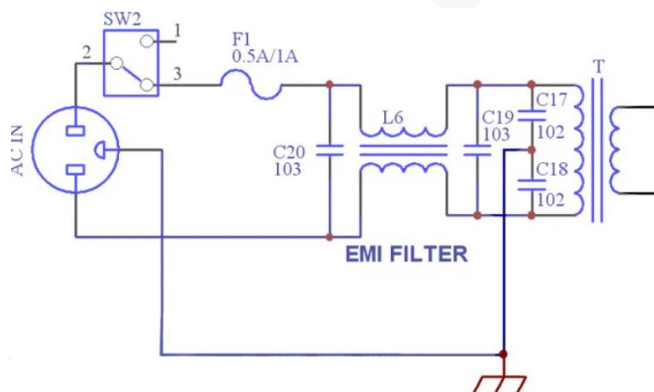
- Protection > 95%
- Utilisé pour câbles critiques

Principe : Le blindage capte les ondes et les évacue à la masse, empêchant leur pénétration dans le signal utile.

Filtres électromagnétiques :

Filtres EMI/RFI :

- Bloquent fréquences parasites (> 1 MHz)
- Laissent passer signaux utiles (< 1 kHz)
- Montés à l'entrée des équipements



Mise à la masse (Bonding) :

Connexion électrique de toutes les masses pour créer un potentiel uniforme.

Résistance maximale autorisée :

- Entre structures : < 0,005 Ω
- Blindage vers structure : < 0,01 Ω

Normes :

DO-160 Section 20 : Standard de certification équipements
CS-25 / FAR Part 25 : Certification avions de transport



2.6. Conditions d'inspection

Déclenchement :

Inspection déclenchée suite à rapport équipage (TLB/CRM) faisant état de :

- Déconnexion(s) pilote automatique
- Messages d'erreur sans défaut confirmé
- Affichages erronés instruments
- Parasites radio importants

Informations à recueillir :

Auprès de l'équipage :

- Moment d'apparition (phase de vol)
- Position géographique
- Symptômes permanents ou intermittents
- Corrélation avec éloignement d'une zone
- Systèmes affectés simultanément

Enregistreur de vol :

- Horodatage événements
- Déconnexions AP
- Position GPS

Distinction HIRF vs. défaut système :

Indices HIRF	Indices défaut réel
✓ Symptômes en approche/décollage	X Symptômes permanents
✓ Disparition après éloignement	X Un seul système affecté
✓ Plusieurs systèmes affectés	X Codes défauts cohérents
✓ Aucun code défaut mémorisé	X Tests révèlent anomalie
✓ Tests au sol tous OK	



2.7. Procédures d'inspection détaillées

Équipements nécessaires :

- Ohmmètre basse impédance
- Multimètre numérique
- Mégohmmètre 500 VDC
- Outillage standard

Phase 1 : Vérification blindages

Cockpit et baie avionique :

Inspecter connecteurs pour :

- Traces de surchauffe
- Broches déformées/corrodées
- Visserie desserrée

Vérifier continuité blindages :

- Mesurer résistance blindage-masse
- Critère : $R < 0,01 \Omega$
- Si hors tolérance → corriger



Radôme :

- Inspecter connecteur antenne radar
- Vérifier continuité câble coaxial
- Mesurer isolation âme/blindage : $R > 10 M\Omega$

Soutes avionique :

- Inspecter équipements pour traces choc thermique
- Vérifier serrage connecteurs



Phase 2 : Inspection connecteurs**Critères de rejet :**

- X Broches tordues, cassées
- X Traces de surchauffe
- X Corrosion visible
- X Fissures corps
- X Verrouillage défectueux

Action si défaut :

- Remplacer connecteur
- Vérifier câblage associé

Phase 3 : Contrôle mise à la masse**Points de mesure prioritaires :**

- Entre panneaux fuselage adjacents
- Entre portes et structure
- Entre blindages câbles et connecteurs

Méthode :

1. Nettoyer points de mesure
2. Mesurer résistance
3. Critère : $R < 0,005 \Omega$
4. Si hors tolérance → nettoyer, resserrer, remplacer tresses

Traçabilité : Consigner tous résultats dans rapport détaillé.

2.8. Tests fonctionnels

Tests BITE (Built-In Test Equipment) :

Systèmes à tester :

FMS	→ Test BITE complet → Vérifier base de données → Test plan de vol fictif
EFIS	→ Test PFD/ND → Vérifier symbologie
Pilote automatique	→ Test BITE AP/FD → Vérification servo-commandes
Radios, Transpondeur, TCAS, GPS	→ Test BITE respectifs → Vérifications fonctionnelles



Tests électriques :**Continuité :**

- Mesurer résistance bout à bout : $R < 1 \Omega$

Isolation :

- Mesurer avec mégohmmètre 500 VDC
- Critère : $R > 10 M\Omega$

Test fonctionnel global :

- Vol test ou essai statique 30 minutes
- Tous systèmes en fonctionnement
- Observation anomalies

Critères remise en service :

- ✓ Tous BITE : PASS
- ✓ Aucun message d'erreur
- ✓ Affichages normaux
- ✓ Mesures dans tolérances

2.9. Actions correctives

Défauts mineurs :**Connecteur corrodé :**

1. Nettoyer avec contact cleaner
2. Sécher à l'air comprimé
3. Reconnecter et tester
4. Documenter

Tresse de masse dégradée :

1. Remplacer tresse
2. Nettoyer surfaces contact
3. Mesurer résistance : $< 0,005 \Omega$
4. Documenter

Défauts majeurs :**Câble coaxial endommagé :**

1. Commander câble neuf
2. Déposer ancien
3. Installer neuf (respecter routing)
4. Tester continuité, isolation
5. Documenter

Équipement électronique défaillant :

1. Confirmer défaut par BITE
2. Déposer équipement
3. Installer équipement neuf/révisé
4. Programmer selon AMM
5. Test BITE complet
6. Documenter avec n° série



3. INSPECTION SUITE A UN ATERRISSAGE LOURD OU EN SURCHARGE



Rappel des objectifs : connaissance générale des inspections suite à un atterrissage lourd ou en surcharge. Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 2]

3.1. Introduction

Il est difficile de donner avec précision les détails d'une inspection « atterrissage dur ou en surcharge » devant être appliquée après chaque incident ceci du fait de la grande variation de facteurs tels que :

- La masse avion,
- La vitesse,
- La direction de la charge induite.

Il est donc recommandé avant d'appliquer la procédure du « maintenance manuel », d'obtenir quelques informations préalables :



1. **De l'équipage** au sujet des conditions d'atterrissage : par exemple, déterminer :
 - Si l'atterrissage fut lourd, en ligne droite, en dérapage.
 - Si les pilotes ont entendu un bruit suspect provenant de la structure.

Important : toutes informations, relevé de paramètres doivent faire l'objet d'un rapport consigné dans le carnet de bord (log book).

2. **De l'enregistreur de vol** pour les paramètres suivants :
 - Accélération verticale (g).
 - Vitesse verticale (v/s en ft/min).
 - Masse avion (tonnes).



Paramètres physiques et limites :

Facteur de charge (n) :

Le facteur de charge représente la contrainte en multiple de la gravité.

Formule : **$n = a / g$**

Où :

- **n** = facteur de charge (sans unité)
- **a** = accélération verticale (m/s²)
- **g** = 9,81 m/s²

Exemple : Accélération mesurée 19,62 m/s² → $n = 19,62 / 9,81 = 2,0$ g

Limites opérationnelles :

Type avion	n max atterrissage	n limite structurale
Avion ligne (B737, A320)	2,0 - 2,5 g	3,75 - 4,0 g
Avion régional	2,0 - 2,2 g	3,5 - 3,8 g



3.2. Généralités

Une inspection « atterrissage dur ou en surcharge » est principalement visuelle. Dans le cas contraire, il faut se reporter au manuel de contrôle non destructif (ndtm) afin d'appliquer les procédures appropriées.

Lors de l'ouverture d'accès ou de la dépose de portes, il est important de constater si ces éléments :

- Sont correctement alignés.
- Ne sont ni voilés ni criques.
- Que la peinture n'est pas endommagée (signe d'efforts structuraux).
- Que toutes les fixations (visseries, rivets ...) sont en état.



Lorsque les informations ci-dessus sont réunies, il est alors possible de déterminer si les paramètres sont dans les tolérances admises.

3.3. Inspection

➔ Cette inspection doit être effectuée avant remise en vol de l'avion.

Il y a deux niveaux d'inspection :

Dans le cas d'un train rentrant, et lorsqu'un avion a subi un quelconque incident au niveau du train d'atterrissage, pour des raisons de sécurité il est recommandé de mettre l'avion sur vérins avant de procéder à toute inspection ou opération d'entretien.

Vérifier que les trois trains sont sortis et verrouillés avant de remettre l'avion sur ses roues.

Remarque :

La mise sur vérins d'un avion pour la réalisation d'un essai de trains, d'inspection, de servicing ou d'entretien doit être effectuée dans un hangar ou dans un endroit fermé.

Dans un but de sécurité, s'il est nécessaire de mettre l'avion sur vérins à l'extérieur, la vitesse du vent dans n'importe quelle direction, ainsi que les variations de terrain, doivent être compensées avant la mise sur vérins.

- Premier niveau :

Cette inspection consiste à déterminer s'il y a eu dommage visible extérieurement et à inspecter pour évidence de défaillance de structure.

- Deuxième niveau :

Cette inspection plus détaillée des zones endommagées n'est à effectuer que si des dommages sont découverts lors de l'inspection du 1er niveau,



3.3.1. Inspection premier niveau

Attention : les déformations des revêtements du fuselage ou des voilures jugées négligeables de l'extérieur peuvent révéler un dommage interne important.

Exemple d'inspection :

Au niveau des trains :

- Examiner les pneus pour usure exagérée, déchirure des toiles, écrasement ou pliures de flancs.
- Inspecter les roues pour jantes criquées ou usure anormale.
- Inspecter les amortisseurs et leurs fixations sur la cellule (criques).
- Inspecter les tuyauteries de freins (fuites).
- Inspecter les verrous de position basse, les contrefiches et le mécanisme de rétraction des portes pour dommage.
- Inspecter les supports de vérins de train.
- Inspecter les supports entre longerons avant et arrière dans les puits de train (partie supérieure) et l'attache de contrefiche sur le longeron principal, pour déformations, criques, etc.
- Inspecter la zone autour des attaches de trains.
- Inspecter la structure d'attache de la contrefiche comme suit :
 - o Mettre l'avion sur vérins.
 - o Débrancher la contrefiche de la structure de l'avion à gauche et à droite
 - o Avec une lampe et un miroir, inspecter le support de contrefiche pour criques, particulièrement dans le rayon inférieur du support en « u » où se fait sa fixation sur le longeron.
 - o S'il y a doute de criques, procéder à un dye check.
 - o Si des criques sont trouvées, contacter le constructeur ou son représentant.
 - o Si l'inspection est satisfaisante, reposer la contrefiche.

Au niveau des nacelles :

- Inspecter les revêtements extérieurs pour déformation, rivets manquants ou desserrés.
- Inspecter les supports de capotage pour alignement et dommage.
- Inspecter les commandes moteur pour douceur de fonctionnement ; vérifier les câblages et tuyauteries pour état et fixation.
- Inspecter les silents-blocs moteur pour criques ou défaillance de structure.
- Inspecter les bouts de pales d'hélices pour dommage.
- Inspecter le cône d'hélice et sa flasque arrière pour interférence avec le capotage.
- Inspecter les structures des puits de trains pour dommage ou criques.
- Inspecter la zone autour des points d'attache de trains.



Au niveau de la section centrale de voilure :

- Inspecter le revêtement extérieur intrados et extrados pour criques, pliures anormales, rivets desserrés ou manquants.
- Inspecter les tuyauteries, câblages et vérins pour dommage et fixation.
- Inspecter le caisson de voilure, les longerons de voilure avant et arrière par l'intrados pour dommage et alignement.

Au niveau des voilures extérieures :

- Inspecter le revêtement des voilures extérieures pour criques, pliures anormales, rivets desserrés ou manquants.
- Inspecter la structure interne et les caissons de réservoirs par les portes de visite.
- Inspecter les tuyauteries et câblages pour état et fixation.

Au niveau du fuselage avant :

- Inspecter le revêtement extérieur pour criques, pliures anormales, rivets desserrés ou manquants.
- Inspecter la structure du logement de train et les zones de fixation du train pour dommage.
- Inspecter l'équipement électronique, l'antenne radar, les câblages et les tuyauteries pour état et fixation.

Au niveau de la Section centrale du fuselage :

- Inspecter le revêtement extérieur du fuselage pour criques, déformation et rivets desserrés ou manquants.
- Inspecter l'entourage des hublots cabine pour criques de structure.

Au niveau du fuselage arrière :

- Inspecter le revêtement extérieur et l'empennage sur toute sa longueur pour criques, pliures anormales, rivets desserrés ou manquants.
- Inspecter les gouvernes arrière pour libre débattement.

Essais :

- Faire un essai de trains.



3.3.2. Inspection deuxième niveau

Comme le choc peut être transmis d'un élément de structure à l'autre, inspecter soigneusement la structure environnante et la structure support des zones endommagées découvertes lors de l'inspection de premier niveau.

Exemple d'inspection :

Au niveau des trains d'atterrissage :

- Avion sur vérins, vérifier les amortisseurs pour libre déplacement de comprimé à détendu



- Déposer les pneus. Inspecter l'intérieur pour coupures ou déchirures.
- Désassembler les jantes et les examiner pour criques.
- Inspecter l'axe de roue avec une loupe grossissement 10. En cas de doute : dye check ou magnétoscopie.
- Déposer et remplacer ou magnétoscooper les boulons d'attache des trains. Inspecter les alésages sur la cellule pour criques ou élongation.
- Déposer et remplacer ou magnétoscooper les boulons et supports des contrefiches de train.
- Effectuer un essai de train.

Au niveau des nacelles :

- Si les bouts de pales de l'hélice ont été endommagés, se référer à l'engine maintenance manual pour inspection du moteur.
- Inspecter les zones de fixation des supports moteurs.
- Inspecter la structure interne du puits de train pour crique ou dommage.
- Essayer tous circuits fluides ou électriques.

Au niveau de la section centrale :

- Déposer les planchers et les portes d'accès nécessaires.
- Inspecter les longerons avant et arrière, la structure du caisson pour évidence de déformation ou défaillance de la structure.
- Essayer les circuits, câblages, volets, commande de vol et tous les systèmes de cette zone.

Au niveau des voilures extérieures :

- Essayer les circuits et câblages pour fonctionnement correct.
- Inspecter les réservoirs carburant pour fuite et dommages.



Au niveau du fuselage avant :

- Déposer les planchers du compartiment de soute à bagages ou électronique et inspecter la structure du caisson pour dommage.
- Inspecter la structure du logement de roue et la structure environnante pour signe de défaillance.
- Essayer l'électronique, l'antenne radar, les circuits et tester les câblages.

Au niveau du fuselage sections centrale et arrière :

- Inspecter les renforts couples et parois latérales pour déformation ou défaillance de structure.
- Essayer les circuits à câblages pour fonctionnement correct.
- Inspecter les conduits d'air chaud ou froid pour dommage.
- Inspecter les câbles de commande, poulies et supports de poulies pour jeu correct des câbles avec la structure.
- S'assurer du bon fonctionnement des commandes.

Réparation :

- Etant donné la variété des dommages pouvant être subis par un aéronef après un atterrissage dur, la procédure de réparation sera adaptée aux défauts découverts.

Renseignements des documents de bord :

- Les documents seront renseignés des dommages découverts et des suites données.



4. INSPECTION SUITE A UN VOL EN TURBULENCE



Rappel des objectifs : connaissance générale des inspections suite à un vol en turbulence. Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 2]

4.1. Introduction

Cette inspection concerne principalement l'examen de la structure à l'issue d'un vol turbulent qui a engendré :

- Des facteurs de charge excessifs.
- Des manœuvres hors limites.
- Un dépassement des limites de vitesses.
- Un décrochage (stall).

Limites opérationnelles :

Turbulence	n min	n max
Légère	+0,5 g	+1,5 g
Modérée	0 g	+2,0 g
Sévère	-1,0 g	+2,5 g
Limite structurale	-1,0 g	+3,75 g

Classification turbulence (OACI) :

Légère : Tension légère ceintures

Modérée : Occupants fermement pressés, marche difficile

Sévère : violemment projetés, avion hors contrôle, variations altitude > 100 ft



4.2. Généralités

Une turbulence sévère est identifiée lors d'une variation brutale d'attitude, d'altitude hors tolérance. L'aéronef peut être momentanément hors de contrôle.

Durant la turbulence les passagers et l'équipage sont violemment projetés contre leurs ceintures de sécurité, des objets peuvent être projetés dans le poste de pilotage ou dans la cabine.



Pour voir des exemples de conditions turbulentes



4.3. Conditions d'inspection

Les conditions d'inspection sont semblables à celles décrites dans le cas d'un atterrissage dur. Il est donc recommandé avant d'appliquer la procédure du manuel de maintenance d'obtenir quelques informations préalables :

1. **De l'équipage** au sujet des conditions de la turbulence : par exemple, déterminer si les limites opérationnelles d'évolution de l'aéronef ont été respectées en terme de :
 - Facteur de charge (g).
 - Vitesse maxi opérationnelle (alarme vmo ou mmo).
 - Les pilotes ont entendu un bruit suspect provenant de la structure.
 - Ont-ils ressenti de fortes vibrations (buffeting) ?
2. **De l'enregistreur de vol** pour les paramètres suivants :
 - Accélération verticale (g).
 - Vitesse verticale (v/s en ft/min).
 - Vitesse maxi opérationnelle (vmo et mmo).
 - Masse avion (tonnes).

Lorsque les informations ci-dessus sont réunies, il est alors possible de déterminer si les paramètres sont dans les tolérances admises.

Remarque :

En cas de doute sur le rapport équipage, il est important, compte tenu des contraintes d'une inspection « événements anormaux » de recouper les informations via l'enregistreur de vol.

Exemples de tolérances pour un Boeing 777 : facteur de charge compris entre 2.5g et -1.0g vitesse maxi opérationnelle + 20 nœuds (vmo) ou 0.05 mach (mmo).



4.4. Inspections

Une inspection doit être effectuée avant remise en vol d'un l'avion s'il a été soumis à des accélérations importantes lors d'un vol en turbulences sévères.

- **Premier niveau :**

Cette inspection consiste à déterminer s'il y a eu dommage visible extérieurement et à inspecter pour évidence de défaillance de structure.

- **Deuxième niveau :**

Cette inspection plus détaillée des zones endommagées n'est à effectuer que si des dommages sont découverts lors de l'inspection du 1er niveau.

4.4.1. Inspection premier niveau

Inspection premier niveau

Attention : les déformations des revêtements du fuselage ou des voilures jugées négligeables de l'extérieur peuvent révéler un dommage interne important.

Déterminer si l'avion a son attitude normale et si les composants majeurs (nacelles, ailes et fuselage) sont dans leur configuration normale.

Exemple d'inspection :

Au niveau de la section centrale de voilure :

- Inspecter le revêtement extérieur extradors et intrados pour criques, déformations anormales causées par des tensions, rivets desserrés ou manquants.
- Inspecter les circuits, câblages, vérins pour dommage et bonne fixation.
- Inspecter le caisson de voilure, les longerons avant et arrière à l'intrados pour dommage et alignement.

Au niveau des nacelles :

- Inspecter le revêtement extérieur pour pliures anormales causées par des tensions, rivets desserrés ou manquants.
- Inspecter les attaches de capots moteur pour alignement et dommage.
- Inspecter les supports moteurs pour criques, déformations ou défaillance de structure.
- Vérifier les commandes moteur pour fonctionnement correct.
- Vérifier les circuits et câblages pour état et fixations.
- Inspecter la structure du puits de train pour dommage ou criques.

Au niveau des voilures extérieures :

- Inspecter l'extrados et l'intrados de la voilure pour criques du revêtement, pliures anormales, rivets desserrés ou manquants.
- Inspecter les ailerons, leurs tabs et les volets pour pliures anormales ou criques.
- Inspecter la structure interne et les logements de réservoirs par les portes d'accès.
- Vérifier les circuits et câblages pour bonne fixation.



**Au niveau du fuselage avant :**

- Inspecter le revêtement pour criques, pliures anormales, rivets desserrés ou manquants.
- Inspecter la zone en avant du pare-brise pour déformation de la structure ou défaillance.
- Vérifier l'équipement électronique, les antennes et composants pour état et fixation.

**Au niveau de la section centrale fuselage :**

- Inspecter le revêtement pour criques, pliures anormales, rivets desserrés ou manquants.

Au niveau du fuselage arrière :

- Inspecter la zone entière pour criques et déformation du revêtement causées par des efforts anormaux, rivets desserrés ou manquants.
- Inspecter les gouvernes arrière pour dommage et libre mouvement.
- Inspecter pour pliures anormales ou rivets desserrés à la jonction du plan horizontal et du plan vertical.
- Vérifier le libre débattement des gouvernes.



4.4.2. Inspection deuxième niveau

Comme les charges peuvent être transmises d'un élément à l'autre, inspecter soigneusement la structure environnante et la structure adjacente aux zones découvertes endommagées lors de l'inspection du 1er niveau.

Exemple d'inspection :

Section centrale :

- Déposer les planchers et portes d'accès nécessaires, inspecter les longerons avant et arrière et la structure du caisson pour évidence de déformation ou défaillance de la structure.
- Essayer les circuits, câblages, volets, commande de vol et tous les systèmes dans cette zone.

Nacelle :

- Inspecter les zones voisines des attaches moteur.
- Inspecter la structure interne pour criques et dommage.
- Essai de fonctionnement des circuits et câblages.

Voilures extérieures :

- Si un dommage est constaté sur les réservoirs ou tuyauteries carburant, les déposer et les inspecter ainsi que leurs caissons.
- Essai de fonctionnement des circuits et câblages, vérins de volets, câbles de commande ailerons et tabs.



Fuselage avant :

- Déposer les planchers, inspecter la structure de poutre et les éléments de maintien pour dommage.
- Examiner les équipements pour fixation cassée ou criquée.
- Essai de fonctionnement des appareils électroniques, antenne radar, circuits et câblages.

Section centrale fuselage :

- Inspecter les renforts, couples et flancs pour déformation ou défaillance de structure.
- Examiner les conduits de conditionnement d'air pour dommage.
- Essai de fonctionnement des circuits et câblages.
- Examiner les câbles de commande de vol, les supports de poulies, les jeux des câbles aux passages des cloisons.
- S'assurer du fonctionnement de toutes les commandes de vol.



Empennage :

- Inspection des bielles, des tubes de torsion, et des secteurs de commande de la profondeur.
- Inspection de l'attache des longerons de l'empennage vertical sur le fuselage.
- Inspection du revêtement pour absence de rivets manquants.
- Inspecter la structure pour criques, rivets desserrés ou manquants, dommages cachés.
- Inspection des gouvernes pour débattement correct.
- Inspection de la structure pour absence de rivets manquants ou desserrés.
- Inspection des vérins de trim pour douceur de fonctionnement et fixation correcte. Vérifier le câblage électrique, les connecteurs et le débattement correct.

**Réparation :**

- Etant donné la variété des dommages pouvant être subis par un aéronef lors d'un vol en importante turbulences, la procédure de réparation sera adaptée aux défauts découverts.

Renseignements des documents de bord :

- Les documents seront renseignés des dommages découverts et des suites données.

